

Sequências e padrões

10 questões · 0.7 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

Questões das provas da ESPM de 2019 a 2026, extraídas dos cadernos oficiais em PDF. **Expoentes e índices foram corrigidos em 08/09/2026** (antes 99998^2 virava 999982). O que **ainda** não sobrevive à extração: **fração** — aparece como dois números lado a lado, então " $1\ 2$ " é $\frac{1}{2}$ e " $99998^2\ 99999^2 - 1$ " é uma fração —, além de raiz, matriz e figura. Se uma questão não fizer sentido, é isso: cada uma traz a prova e o número para conferir no original em espm.br. Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2019-1 E · questão 22

Os jogadores A, B e C estão sentados diante de uma mesa redonda e cada um tem 4 cartas nas mãos. As rodadas do jogo se sucedem da seguinte maneira: Na 1ª rodada, A passa 1 carta para B. Na 2ª rodada, B passa 2 cartas para C. Na 3ª rodada, C passa 3 cartas para A. Na 4ª rodada, A passa 4 cartas para B. Na 5ª rodada, B passa 5 cartas para C e assim por diante, até que todas as cartas se encontrem nas mãos de A e o jogo termina. O número de rodadas realizadas nesse jogo foi:

- a) 12
- b) 15
- c) 18
- d) 21
- e) 24

2. ESPM 2019-1 E · questão 37

Seja $S = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$ uma sequência de números naturais em que: $a_1 = 1$, $a_2 = 1$, $a_n = a_{n-2} + a_{n-1}$, se $a_{n-2} = a_{n-1}$ maior entre a_{n-2} , a_{n-1} , se $a_{n-2} \neq a_{n-1}$, para $n > 2$. A soma dos 50 primeiros termos dessa sequência é igual a:

- a) $2^{51} - 2$
- b) $2^{100} - 2$
- c) $2^{50} - 1$
- d) 2^{50}
- e) 2^{51}

3. ESPM 2024-1 A · questão 28

Um arquiteto projetou uma faixa decorativa para ser construída ao longo de uma parede de 4,60 m de comprimento, usando ladrilhos quadrados de 10 cm de lado, em duas cores: uma mais clara e outra mais escura. A faixa deve seguir o padrão mostrado na figura abaixo, até o seu final. ... 4,60 m Supondo que não existam vãos entre os ladrilhos, o número de ladrilhos escuros será igual a:

- a) 90
- b) 88
- c) 87
- d) 91
- e) 89

4. ESPM 2024-1 A · questão 35

O próximo termo da sequência (25, 53, 36, 64,) é:

- a) 72
 - b) 39
 - c) 75
 - d) 58
 - e) 47
-

5. ESPM 2024-1 A · questão 36

Uma rã está no início de uma faixa elástica de 2 metros de comprimento. Para chegar ao final da faixa ela dá sucessivos saltos de 1 metro de distância, mas, após cada salto da rã, a faixa sofre um alongamento de 1 metro. Dessa forma podemos concluir que:

- a) ela alcançará o final da faixa após 2 saltos.
 - b) ela alcançará o final da faixa após 3 saltos.
 - c) ela alcançará o final da faixa após 4 saltos.
 - d) ela alcançará o final da faixa após 5 saltos.
 - e) ela nunca alcançará o final da faixa.
-

6. ESPM 2024-1 B · questão 23

O próximo termo da sequência (5, 13, 29, 61,) é:

- a) 127
 - b) 131
 - c) 125
 - d) 111
 - e) 135
-

7. ESPM 2024-2 U · questão 35

Uma sequência é tal que $a_n = a_{n-1} + 2n$. Se sabe-se que $a_9 = 9 \cdot a_6$. O valor de a_7 é igual a:

- a) 18
 - b) 20
 - c) 26
 - d) 32
 - e) 34
-

8. ESPM 2025-1 112 · questão 34

Uma sequência S é tal que $a_1 = 2$ e $a_n = a_{n-1} + 2n - 1$, para $n \in \mathbb{N}$ e $n > 1$. Essa sequência pode ser obtida, também, pela fórmula:

- a) $a_n = 2n + 1; n \in \mathbb{N}^*$
 - b) $a_n = n^2 + 1; n \in \mathbb{N}^*$
 - c) $a_n = 2n^2; n \in \mathbb{N}^*$
 - d) $a_n = n + 1; n \in \mathbb{N}^*$
 - e) $a_n = 3n - 1; n \in \mathbb{N}^*$
-

9. ESPM 2026-1 2911 · questão 29

Você encontrou uma sequência de códigos secretos, que podem ser utilizados um a cada dia para acessar uma caixa de segurança digital. Os códigos registrados nos primeiros dias foram: AB2CD4EF6GH8____. O próximo código da sequência é:

- a) I J12
 - d) K L12
 - b) I J10
 - e) M N14
 - c) K L10
-

10. ESPM 2026-1 3011 · questão 29

Observe a sequência: 36 - 122133X. O número que deve ocupar a lacuna na posição do X é:

- a) 48
 - b) 45
 - c) 42
 - d) 51
 - e) 54
-

Gabarito

#	prova	q.	resp.
1	2019-1 E	22	A
2	2019-1 E	37	A
3	2024-1 A	28	D
4	2024-1 A	35	E
5	2024-1 A	36	B

#	prova	q.	resp.
6	2024-1 B	23	C
7	2024-2 U	35	B
8	2025-1 112	34	B
9	2026-1 2911	29	B
10	2026-1 3011	29	A